(공 사 명)

시 공 계 획 서

[가설울타리 (EGI 휀스 · 방진망)]

20 . .

(회 사 명)

목 차

1. 공 사 개 요 — 개요 · 규격 · 높이 판정 · 수량 · 출입문 · 조직
2. 예 정 공 정 표
3. 시공 순서 · 방법
4. 품 질 관 리
5. 안 전 관 리
6. 환 경 관 리
7. 유지관리 · 해체
8. 가설울타리 점검표

1. 공사 개요

1.1 개 요

공사명				
현장위치				
설치기간		~		
시 공 사				
설치목적	공사현장 경계 표시 · 외부인 출입 통제 · 비산먼지 확산 방지			

1.2 울타리 규격 · 기준값

울타리종류	EGI 휀스(전기아연도금강판 패널)		
패 널 재 료			
지주 · 띠장 재료			
방 진 망			
기초방식		지주 묻힘 깊이	
지주간격		띠장(가로재) 단수	
버팀(사재)		정기 점검 주기	

※ 노란 칸 = 설계도면 · 구조검토 · 제작사 규격서의 값을 적습니다(이 서식이 정하지 않습니다). 가설울타리는 건설기술 진흥법 시행령 제101조의2 구조적 안전성 확인 대상으로 따로 적힌 목록에는 없지만, 발주자 또는 인 · 허가기관의 장이 필요하다고 인정하면 대상이 됩니다(5호).

1.3 구간별 설치 계획 · 높이 판정

구 간	연장 (m)	출입문 폭(m)	휀스 높이(m)	방진망 높이(m)	50 m 안 주거·상가	기준 높이	높이 판정
합 계							

※ 휀스 높이 = 현장 밖(주위) 지반면에서 잰 울타리 높이 — 방진망 높이는 넣지 않습니다(KCS 21 20 05 3.2.4). 기준 높이 1.8 m · 공사장 부지 경계선에서 50 m 안에 주거 · 상가 건물이 있으면 3 m(대기환경보전법 시행규칙 별표 14 — KCS 21 20 05 은 ≪집단으로 밀집≫ 된 경우 3 m). 민원이 있으면 높이 · 방법을 감독(감리)과 다시 정합니다.

1.4 자재 수량 — 자동

구 간	휀스 길이(m)	휀스 면적(㎡)	방진망 면적(㎡)	지 주 (EA)	지주 1개 길이(m)	지주 총길이 (m)	띠 장 (m)	버 팀 (EA)
합 계								

※ 휀스 길이 = 연장 − 출입문 폭 · 지주 = 휀스 길이 ÷ 지주 간격(올림) + 1 — 구간 끝 지주 1개 포함 · 출입문 기둥은 따로이고, 한 바퀴로 이어진 구간은 맞닿는 곳마다 1개씩 빼서 씁니다. 지주 1개 길이 = 휀스 높이 + 방진망 높이 + 묻힘 깊이 · 띠장 = 휀스 길이 × 단수 · 버팀 = 지주 ÷ ≪지주 몇 개마다≫(올림). 이음 · 여유 · 할증은 넣지 않았습니다.

1.5 출입문 · 야간 발광시설

위 치	폭(m)	문 형식	드나드는 것	잠금 장치	확 인
출입문 폭 합					
야간 발광시설			**설치 간격**		

※ 차량과 사람이 드나드는 진입구에는 잠금장치가 있는 문을, 울타리에는 야간에도 잘 보이도록 발광 시설을 둡니다(KCS 21 20 05 3.2.4).

1.6 조직 · 인원 · 장비

현장대리인	안전관리책임자	작업반장	시공업체

인원투입계획			장비·공구투입계획			
직 종	단위	인원	장비	규 격	단위	수량
작업반장	명					
비계공	명					
보통인부	명					
신호수	명					
계	명					

← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다

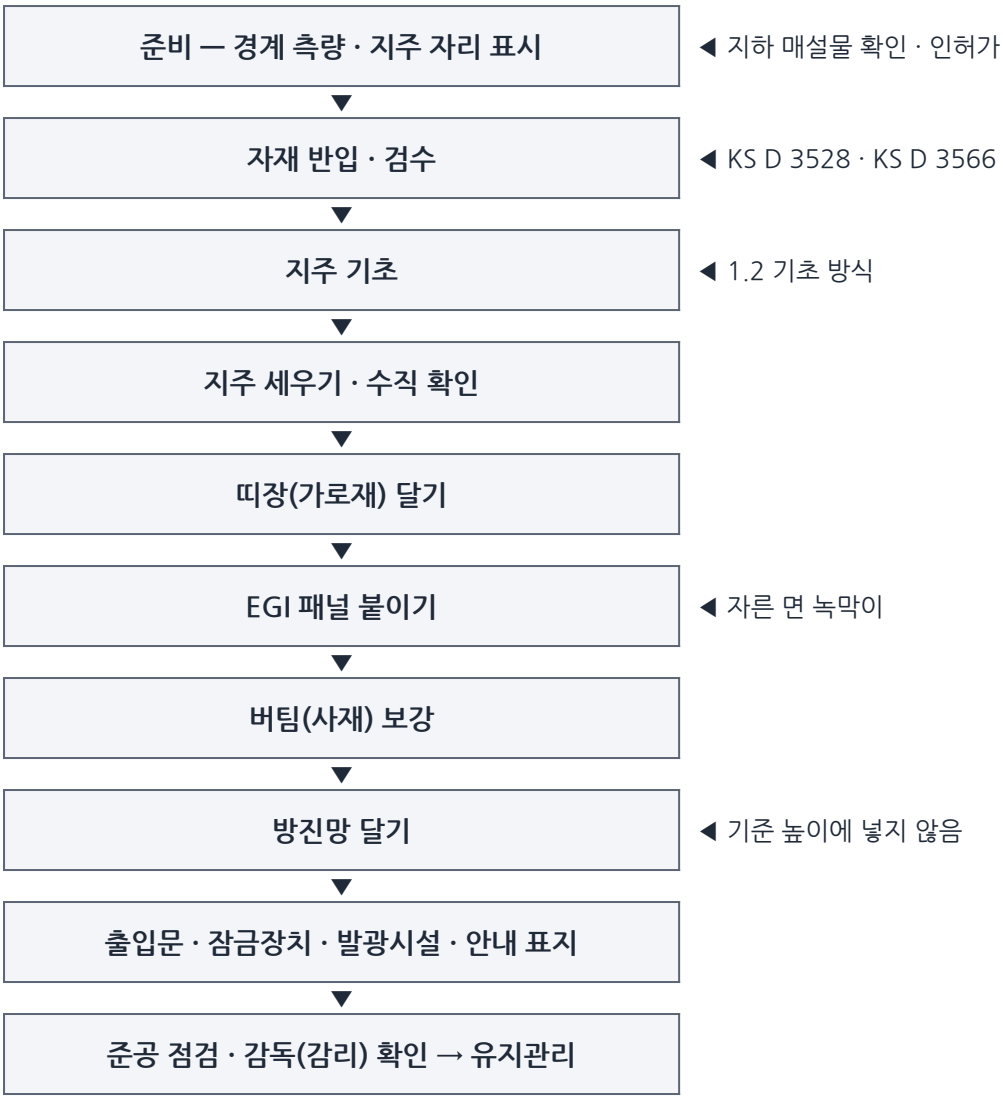
2. 예 정 공 정 표 (가설울타리)

착 수 일		※ 공종마다 총수량 · 1일 작업량 · 시작 일차를 적으면 작업일수(올림) · 끝나는 일차 · 막대 · 총 공기가 저절로 나옵니다.

공 종	총수량	단위	1일 작업량	작업 일수	시작 일차	종료 일차	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	비 고
준비 · 측량 · 매설물 확인		식																																			
지주 기초 · 지주 세우기		m																																			
띠장 · EGI 패널 설치		m																																			
버팀(사재) 보강		m																																			
방진망 설치		m																																			
출입문 · 발광시설 · 안내 표지		식																																			
준공 점검 · 감독 확인		식																																			
총 공기 (가장 늦게 끝나는 일차)																																					

3. 시공 순서 · 방법

3.1 시공 순서



3.2 준 비

(1) 설계도면의 부지 경계를 측량해 울타리 선과 지주 자리(간격)를 표시하고 감독(감리)의 확인을 받습니다.

(2) 지주 기초를 파거나 박기 전에 도면 · 관계 기관 자료와 시험 굴착으로 지하 매설물(가스 · 상수 · 통신 · 전기)을 확인합니다.

(3) 울타리가 보도 · 차도에 걸치면 도로점용 등 인허가를 먼저 받고, 보행자가 다닐 통로를 따로 둡니다.

(4) 현장 땅이 주위보다 낮으면 울타리 높이는 주위 지반면에서 잽니다(KCS 21 20 05 3.2.4).

3.3 자재 반입 · 검수

(1) 강판(패널)은 KS D 3528 에 맞는 자재로 만든 패널 또는 동등 이상의 성능을 가진 제품, 강관은 KS D 3566 에 맞는 것을 씁니다(KCS 21 20 05 2.1).

(2) 반입 때 규격(두께 · 길이 · 지름) · 도금 상태 · 휨 · 찌그러짐 · 녹을 보고, 납품서 · 시험성적서를 받아 둡니다.

(3) 자재는 받침목 위에 규격별로 쌓고, 패널은 휘거나 긁히지 않게 다룹니다.

3.4 지주 기초 · 지주 세우기

(1) 1.2 에서 고른 기초 방식대로 기초를 만들고, 지주는 정해진 간격으로 수직이 되게 세웁니다.

(2) 매입식 — 정해진 깊이까지 천공하고 지주를 세운 뒤 콘크리트 또는 흙으로 단단히 다져 메웁니다.

(3) 비계식 — 기초 파이프를 박고 클램프로 지주를 잇습니다.

(4) 플레이트식 — 받침판(베이스 플레이트)을 콘크리트 · 옹벽에 앵커로 고정합니다(땅을 파지 않는 대신 바람에 약하므로 구조검토 값을 따릅니다).

(5) 지주를 다 세우면 줄을 띄워 선형 · 높이 · 수직을 확인하고 바로잡습니다.

3.5 띠장 · EGI 패널 · 버팀

(1) 띠장(가로재)은 정해진 단수만큼 수평으로 지주에 클램프로 답니다.

(2) EGI 패널은 띠장에 볼트 · 피스로 고정하고, 패널 이음이 벌어지거나 들뜨지 않게 합니다.

(3) 연결부(클램프 · 볼트 · 피스)는 빠짐없이 조여 떨어져 나가지 않게 합니다.

(4) 자른 면 · 긁힌 곳은 녹이 슬기 쉬우므로 녹막이 칠을 합니다.

(5) 버팀(사재)은 현장 안쪽에 정해진 간격으로 대어 울타리가 넘어지지 않게 합니다.

(6) 울타리 아래와 땅 사이에 틈이 없게 막아 흙탕물 · 먼지가 새거나 사람이 드나들지 못하게 합니다.

3.6 방 진 망

(1) 비산먼지로 인한 피해를 줄이기 위해 필요하면 울타리 위에 방진망을 더 답니다 — 이때 방진망 높이는 울타리 최소 설치 높이에 넣지 않습니다(KCS 21 20 05 3.2.4).

(2) 방진망은 이어 올린 지주에 팽팽하게 묶고, 가장자리 · 묶는 곳이 바람에 찢기지 않게 합니다.

(3) 공사 중 오염 · 훼손되지 않게 수시로 점검하고, 늘 건전한 상태로 관리합니다(KCS 21 20 05 3.2.4).

3.7 출입문 · 발광시설 · 안내 표지

(1) 차량과 사람이 드나드는 진입구에는 잠금장치가 있는 문을 답니다(KCS 21 20 05 3.2.4).

(2) 울타리에는 야간에도 잘 보이도록 발광 시설을 둡니다(KCS 21 20 05 3.2.4).

(3) 출입구 둘레는 시야를 가리지 않게 하고, 차량이 드나들 때는 신호수 · 유도원을 둡니다.

(4) 공사 안내 표지 · 보행자 안내를 잘 보이는 곳에 붙입니다.

4. 품 질 관 리

(1) 자재는 반입 전에 자재 승인을 받고, 반입 때 공사감독자(감리)의 검수를 받습니다. 불합격 자재는 바로 현장 밖으로 내보냅니다.

(2) 아래 표의 항목을 확인하고 기록을 남깁니다.

항 목	기 준	확 인 방 법	시 기
EGI 패널	KS D 3528 에 맞는 자재로 만든 패널 또는 동등 이상	납품서 · 시험성적서 · 두께 · 도금 · 휨 확인	반입 때
강관(지주 · 띠장)	KS D 3566	납품서 · 시험성적서 · 지름 · 두께 확인	반입 때
클램프 · 볼트 · 피스	설계 · 제작사 규격	규격 · 녹 · 나사산 확인	반입 때
방진망	설계 규격	납품서 · 찢김 · 오염 확인	반입 때
설치 위치 · 선형	설계도면 경계선	측량 · 줄 띄우기	지주 세운 뒤
지주 간격 · 수직	1.2 지주 간격 · 수직	줄자 · 수평기	지주 세운 뒤
휀스 높이	1.3 기준 높이 이상(방진망 제외)	주위 지반면에서 잼	패널 붙인 뒤
연결부 · 버팀	빠짐 · 풀림 없음 · 정해진 간격	눈 · 손으로 확인	설치 뒤 · 점검 때

5. 안 전 관 리

(1) 작업 전 TBM 으로 그날 작업 · 위험을 알리고, 안전모 · 안전화 · 장갑 · 안전대 등 보호구를 씁니다.

(2) 높이 2 m 이상에서 일할 때(방진망 달기 등)는 고소작업대 · 작업발판을 쓰고 안전대를 맵니다.

(3) 천공기 · 크레인 작업 반경에는 사람이 들어가지 않게 막고 신호수를 둡니다.

(4) 차도 · 보도 옆 작업은 교통 안전시설(라바콘 · 안내판)과 신호수를 두고, 보행자 통로를 따로 둡니다.

(5) 비 · 눈 · 바람 등 날씨가 나빠 위험하면 작업을 멈춥니다.

(6) 패널 · 강관을 나를 때 손 베임 · 끼임에 주의하고, 바람이 셀 때는 패널을 들지 않습니다.

작업 중지 풍속		※ 노란 칸은 현장 · 발주기관 기준(작업계획서)으로 적습니다.

6. 환 경 관 리

(1) 비산먼지 — 공사장 경계에 기준 높이 이상으로 울타리(방진벽)를 두고, 필요하면 방진망을 더 달며, 작업장 둘레는 물을 뿌립니다(대기환경보전법).

(2) 소음 — 천공 · 절단 작업은 정해진 시간에 하고, 주거지 쪽은 소음이 적은 장비를 씁니다.

(3) 폐기물 — 자르고 남은 패널 · 강관은 모아 재활용하거나 적법하게 처리합니다.

(4) 민원 — 울타리 높이 · 방법에 민원이 있으면 감독(감리)과 협의해 조정합니다.

7. 유지관리 · 해체

(1) 1.2 의 정기 점검 주기마다, 그리고 강풍 · 태풍 예보 전후와 큰비 뒤에 ≪8. 가설울타리 점검표≫ 로 점검하고 기록합니다.

(2) 강풍 · 태풍 예보 때는 현수막 · 방진망처럼 바람을 많이 받는 것을 단단히 묶거나 걷고, 버팀을 보강합니다.

(3) 방진망은 오염 · 훼손을 수시로 점검해 늘 건전한 상태로 관리합니다(KCS 21 20 05 3.2.4).

(4) 기울어짐 · 패널 떨어짐 · 지주 기초 침하를 찾으면 바로 출입을 막고 고칩니다.

(5) 공사가 끝나면 설치의 역순(방진망 → 패널 → 띠장 · 버팀 → 지주 → 기초)으로 해체하고, 기초 구멍은 메우고 자재는 반출합니다.

8. 가설울타리 점검표

점검구분		점검일	
점검구간			

번호	항 목	확 인 내 용	확인	조 치
1	**높이**	주위 지반면에서 잰 휀스 높이가 기준 이상(1.8 m · 50 m 안 주거 · 상가 3 m) — 방진망은 빼고 잼		
2	**지주**	정해진 간격 · 수직 · 기초 침하 · 흔들림 없음		
3	**연결부**	클램프 · 볼트 · 피스가 빠지거나 풀린 곳 없음		
4	**EGI 패널**	찢김 · 휨 · 들뜸 · 떨어짐 없음 · 자른 면 · 긁힌 곳 녹막이		
5	**버팀(사재)**	정해진 간격으로 대어 있고 고정 상태 좋음		
6	**울타리 아래**	땅과 울타리 사이 틈 · 흙 쓸려 나감 없음		
7	**방진망**	찢김 · 처짐 · 오염 · 묶음 풀림 없음		
8	**출입문**	잠금장치 작동 · 여닫음 · 문 처짐 없음		
9	**야간 발광시설**	켜짐 · 간격 · 깨짐 없음		
10	**보행자 · 차량**	보행 통로 · 안내 표지 · 시야 확보(출입구 둘레)		
11	**기대어 쌓기**	울타리에 자재 · 흙을 기대어 쌓지 않음		
12	**강풍 대비**	바람 받는 것(현수막 · 방진망) 묶음 · 버팀 보강 · 예보 확인		
점검결과				

※ 확인 칸은 목록(○ · × · 해당 없음)에서 고릅니다. × 가 있으면 그 자리는 출입을 막고 고친 뒤 다시 점검합니다.

점 검 자 (인)

안 전 관 리 책 임 자 (인)

현 장 대 리 인 (인)